

LAPORAN

Tugas Mata kuliah Pemrograman Mobile



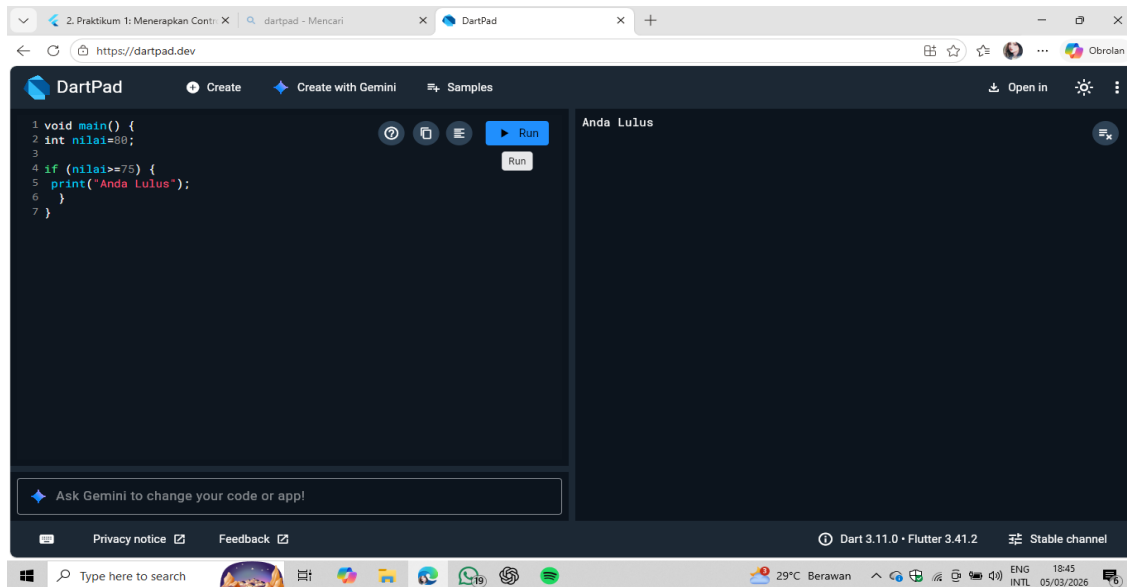
Nama : Amel Kalimbuang
Nim : H0724524
Kelas : Pendidikan Teknologi Informasi
Mata Kuliah : Pemrograman Mobile

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PRODI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

2026

Praktikum 1 – control flow (*if/else* dan *switch-case*)

Langkah 1: percabangan sederhana (*if*)



1. Tujuan Program

Nah pada Program di atas bertujuan untuk menentukan apakah seorang siswa lulus atau tidak berdasarkan nilai yang dimiliki. Jika nilai siswa lebih besar atau sama dengan 75, maka program akan menampilkan pesan "**Anda Lulus**".

2. Penjelasan alur logika

- Program ini dimulai dari fungsi `main()` yang merupakan fungsi utama dalam program Dart
- Program membuat sebuah variabel `nilai` dengan tipe data integer dan memberikan nilai 80.
- Program kemudian melakukan pengecekan kondisi menggunakan pernyataan `if`
- Jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka perintah di dalam blok `if` akan dijalankan
- Karena nilai yang diberikan adalah 80, maka kondisi `nilai >= 75` bernilai `true`.
- Program menampilkan output "**Anda Lulus**" di layar.

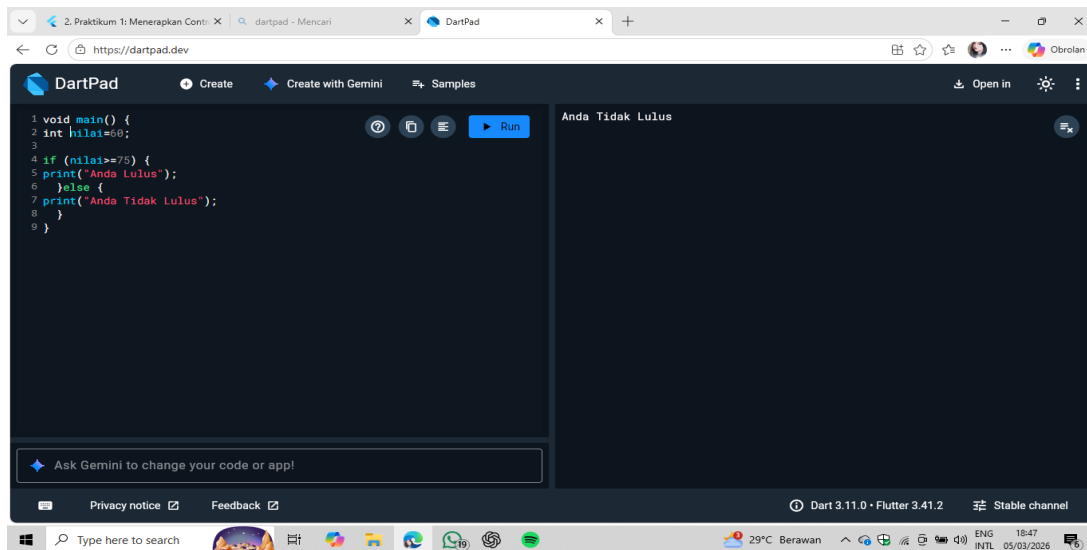
3. Penjelasan control flow yang di gunakan

Pada Program ini menggunakan control flow `if` (percabangan). Fungsi dari `if` adalah untuk mengontrol jalannya program berdasarkan kondisi tertentu.

4. Penjelasan setiap bagian program

- Void main () : merupakan fungsi utama dalam program Dart. Program akan mulai dijalankan dari fungsi main().
- { } kurung awal : digunakan untuk membatasi bagian kode program yang berada dalam fungsi main.
- Int nilai = 80; baris ini digunakan untuk membuat variabel bernama nilai dengan tipe data integer (bilangan bulat) dan diberikan nilai 80. Nilai ini akan digunakan untuk proses pengecekan kelulusan.
- if (nilai >= 75) : merupakan percabangan kondisi menggunakan perintah if. Program akan mengecek apakah nilai lebih besar atau sama dengan 75.
- { print("Anda Lulus"); }. Jika kondisi pada if bernilai benar (true), maka program akan menjalankan perintah print() untuk menampilkan tulisan **“Anda Lulus”** pada layar.

Langkah 2: menggunakan if-else



Penjelasan Program

- void main() { :**
adalah fungsi utama dalam program Dart, semua kode yang ingin dijalankan harus berada di dalam fungsi main(), karena program akan mulai berjalan dari sini.
- int nilai = 60;**
int berarti tipe data bilangan bulat (integer)
nilai adalah nama variabel dan 60 adalah nilai yang disimpan dalam variabel tersebut.
- if (nilai >= 75) {**
bagian ini adalah percabangan kondisi, artinya, Program akan memeriksa apakah nilai lebih besar atau sama dengan 75. Jika benar, maka perintah di dalam blok if akan dijalankan.

d) ***print("Anda Lulus");***

Jika nilai 75 atau lebih, maka program akan menampilkan tulisan: **Anda Lulus** muncul pada layar output

e) ***else***

print("Anda Tidak Lulus");

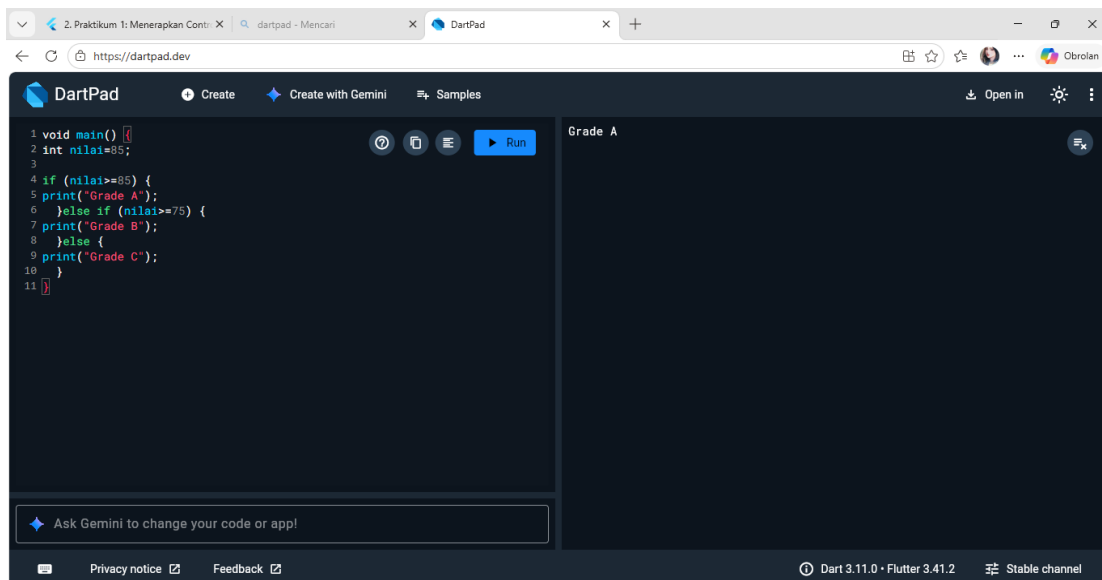
Kemudian jika nilai kurang dari 75, maka program akan menampilkan:

Anda Tidak Lulus. Karena nilai pada program adalah 60, maka kondisi nilai ≥ 75 tidak terpenuhi Itulah sebabnya output yang muncul demikian.

f) ***}*** (penutup program)

Tanda kurung ini menandakan akhir dari fungsi main() atau akhir program.

Langkah 3: menggunakan if-else if-else



Penjelasan program

Nah, Tujuan dari program ini adalah untuk menentukan grade nilai siswa berdasarkan nilai yang dimasukkan dengan menggunakan struktur percabangan if, else if, dan else.

a) Fungsi Utama Program

void main() {

Pada bahasa Dart, program akan mulai dijalankan dari fungsi main(). Semua perintah yang ingin dieksekusi harus berada di dalam fungsi ini.

b) Deklarasi variabel

```
int nilai = 90;
```

Pada baris ini dibuat sebuah variabel bernama nilai dengan tipe data int (integer) yang berarti bilangan bulat. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai yang akan diperiksa oleh program. Pada contoh program ini, nilai yang dimasukkan adalah 90.

c) Percabangan Kondisi Menggunakan If

```
if (nilai >= 70) {  
    print("Grade A");  
}
```

Di Bagian ini merupakan kondisi pertama yang akan diperiksa oleh program. Jika nilai yang dimasukkan **lebih besar atau sama dengan 70**, maka program akan menampilkan tulisan **"Grade A"**.

Karena nilai yang dimasukkan adalah **90**, maka kondisi ini terpenuhi sehingga program langsung menampilkan **Grade A**.

d) Percabangan Kondisi Else If

```
else if (nilai >= 75) {  
    print("Grade B");  
}
```

Bagian ini merupakan kondisi kedua yang akan diperiksa jika kondisi pertama tidak terpenuhi. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka program akan menampilkan **Grade B**.

e) Kondisi Else

```
else {  
    print("Grade C");  
}
```

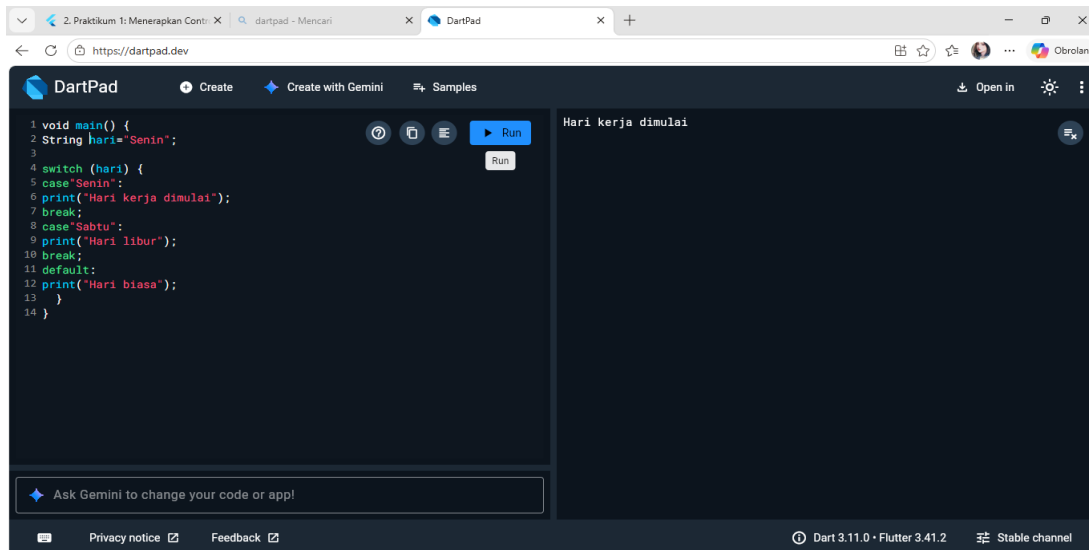
Bagian ini merupakan kondisi terakhir yang akan dijalankan jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Jika nilai tidak memenuhi kondisi pertama maupun kedua, maka program akan menampilkan **Grade C**.

f) Akhir program

```
}
```

Tanda kurung kurawal ini menandakan akhir dari fungsi main() dan akhir dari program.

Langkah 4: Switch Case Dasar



Penjelasan program

Program ini bertujuan untuk menentukan jenis hari berdasarkan nilai variabel hari dengan menggunakan struktur percabangan switch-case.

- 1) Fungsi utama program

```
void main() {
```

setiap program akan dijalankan mulai dari fungsi main(). Semua kode yang ingin dijalankan harus dituliskan di dalam fungsi ini.

- 2) Deklarasi variabel

```
String hari = "Senin";
```

Pada baris ini dibuat sebuah variabel yaitu hari dengan tipe data String. Tipe data String digunakan untuk menyimpan data berupa teks atau kata, dan program ini variabel hari diisi dengan nilai "**Senin**" yang nantinya akan diperiksa oleh struktur percabangan.

- 3) Penggunaan Switch

```
switch (hari) {
```

Baris ini merupakan awal dari penggunaan switch, digunakan untuk memilih satu kondisi dari beberapa kemungkinan nilai yang ada pada variabel hari.

4) Case pertama

```
case "Senin":  
    print("Hari kerja dimulai");  
    break;
```

Bagian ini program memeriksa apakah nilai variabel hari adalah "**Senin**". Jika benar, maka program akan menampilkan output:

Hari kerja dimulai

Kemudian Perintah **break** digunakan untuk menghentikan proses pengecekan sehingga program tidak melanjutkan ke kondisi berikutnya.

5) Case kedua

```
case "Sabtu":  
    print("Hari libur");  
    break;
```

Bagian ini program akan memeriksa apakah nilai hari adalah "**Sabtu**" jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan menampilkan tulisan:

Hari libur

6) Default

```
default:  
    print("Hari biasa");
```

Pada bagian default akan dijalankan jika nilai variabel hari tidak sesuai dengan semua case yang ada. Jika tidak sama dengan "**Senin**" maupun "**Sabtu**", maka program akan menampilkan output:

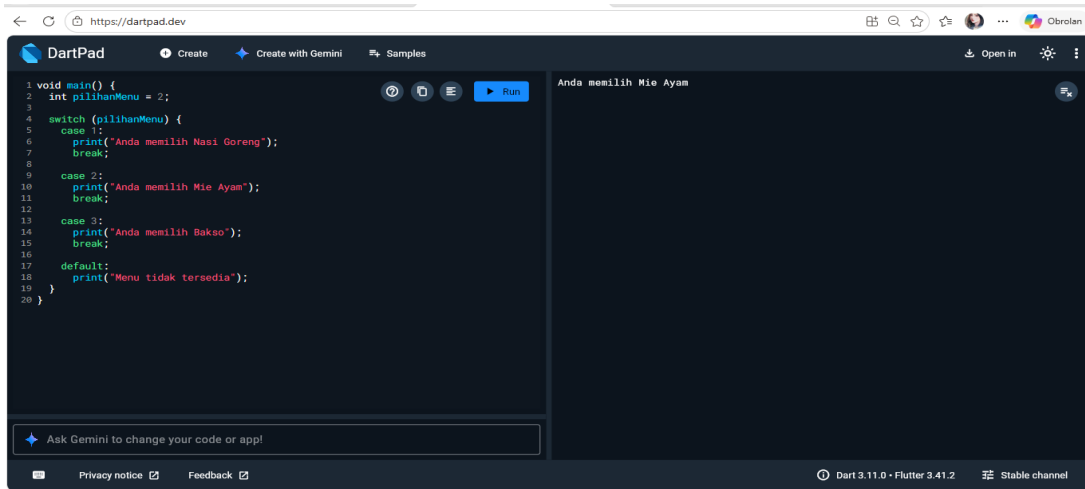
Hari Biasa

7) Akhir program

```
}  
}
```

Tanda kurung kurawal ini menandakan akhir dari struktur switch dan akhir dari fungsi main().

Langkah 5: Switch Case dengan Angka



```
1 void main() {  
2   int pilihanMenu = 2;  
3  
4   switch (pilihanMenu) {  
5     case 1:  
6       print("Anda memilih Nasi Goreng");  
7       break;  
8  
9     case 2:  
10      print("Anda memilih Mie Ayam");  
11      break;  
12  
13     case 3:  
14      print("Anda memilih Bakso");  
15      break;  
16  
17     default:  
18      print("Menu tidak tersedia");  
19   }  
20 }
```

Anda memilih Mie Ayam

Tujuan program

Program ini dibuat untuk menampilkan pilihan menu makanan berdasarkan angka yang dipilih pada variabel *pilihanMenu*. Setiap angka mewakili jenis makanan yang berbeda, sehingga ketika program dijalankan akan muncul keterangan makanan sesuai dengan angka tersebut.

Penjelasan Alur Logika Program

Program dimulai dari fungsi `main()` sebagai bagian utama yang dijalankan pertama kali. Di dalamnya terdapat variabel `pilihanMenu` yang bertipe data integer dengan nilai 2. Setelah itu program menggunakan struktur `switch` untuk mengecek nilai dari variabel tersebut. Jika nilai *pilihanMenu* sesuai dengan salah satu pilihan yang ada pada *case*, maka program akan menampilkan teks menu yang sesuai menggunakan perintah *print*. Dalam program ini nilai yang akan digunakan adalah 2, sehingga program menampilkan tulisan “**Anda memilih Mie Ayam**”.

Control Flow yang Digunakan

Program ini menggunakan control flow berupa percabangan *switch case*. Struktur ini berfungsi untuk menentukan aksi yang akan dijalankan berdasarkan nilai suatu variabel

- **Case 1** akan menampilkan pesan bahwa pengguna memilih Nasi Goreng
- **Case 2** akan menampilkan pesan bahwa pengguna memilih Mie Ayam
- **Case 3** akan menampilkan pesan bahwa pengguna memilih Bakso
- **break** digunakan untuk menghentikan proses agar tidak masuk ke kondisi berikutnya.
- **default** digunakan jika hanya angka yang dimasukkan tidak sesuai dengan pilihan menu yang tersedia.

Penjelasan kode program

1) *int pilihanMenu = 2;*

Pada baris ini dibuat sebuah variabel bernama **pilihanMenu** dengan tipe data **integer** atau bilangan bulat. Variabel tersebut diisi dengan nilai 2, yang menandakan bahwa pengguna memilih menu nomor dua.

2) *switch (pilihanMenu) {*

kode tersebut digunakan untuk memeriksa nilai dari variabel *pilihanMenu*. Struktur switch memungkinkan program untuk memilih tindakan tertentu berdasarkan nilai yang dimiliki oleh variabel tersebut.

3) *case 1:*

print("Anda memilih Nasi Goreng");
break;

Jika nilai dari *pilihanMenu* adalah 1, maka program akan menampilkan pesan bahwa pengguna memilih Nasi Goreng. Setelah perintah dijalankan *break* digunakan untuk menghentikan proses agar program tidak melanjutkan ke kondisi lain.

4) *case 2:*

print("Anda memilih Mie Ayam");
break;

Jika nilai variabel adalah 2, program akan menampilkan pesan “Anda memilih Mie Ayam”. Karena pada program nilai *pilihanMenu* adalah 2, maka bagian ini yang akan dijalankan.

5) *case 3:*

print("Anda memilih Bakso");
break;

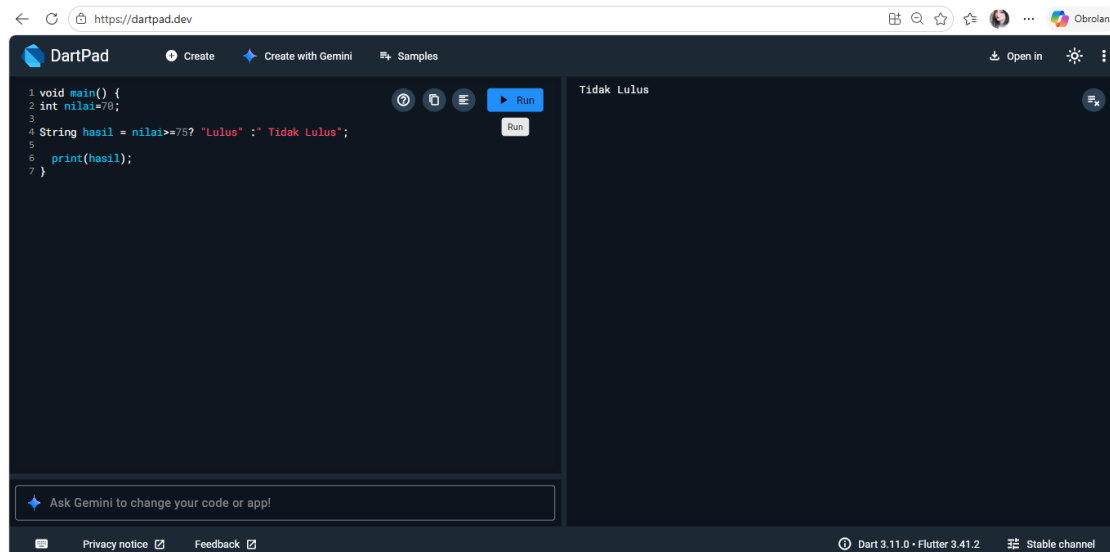
Bagian ini akan dijalankan jika nilai *pilihanMenu* adalah 3, sehingga program akan menampilkan pilihan menu Bakso.

6) *default:*

print("Menu tidak tersedia");

Bagian default berfungsi sebagai kondisi cadangan. Jika nilai *pilihanMenu* tidak sama dengan semua pilihan yang tersedia pada case, maka program akan menampilkan pesan “Menu tidak tersedia”.

Langkah 6: Menggunakan operator ternary



Tujuan program

Program ini bertujuan untuk menentukan apakah seseorang lulus atau tidak berdasarkan nilai yang dimiliki. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 75 maka hasilnya Lulus, sedangkan jika kurang dari 75 maka hasilnya Tidak Lulus.

Penjelasan alur logika

Program dimulai dari fungsi `main()`. Di dalamnya dibuat variabel `nilai` yang berisi angka 70. Program kemudian mengecek apakah nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 75. Jika memenuhi syarat maka hasilnya Lulus, jika tidak maka Tidak Lulus. Hasil tersebut kemudian ditampilkan ke layar.

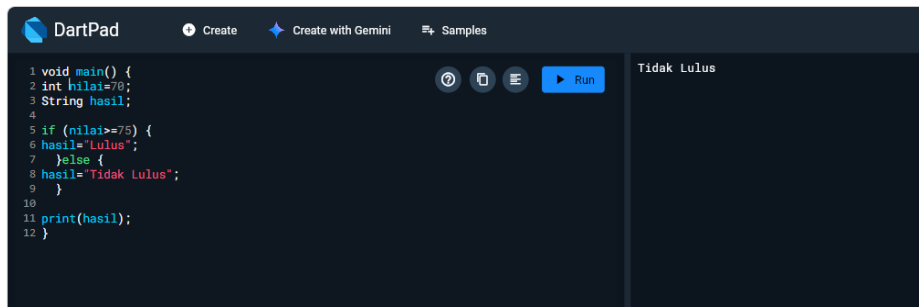
Penjelasan penggunaan control flow

Program ini menggunakan operator **ternary** (`? :`) sebagai bentuk percabangan sederhana. Operator ini digunakan untuk memilih dua kemungkinan hasil berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi benar maka akan menghasilkan “Lulus”, sedangkan jika kondisi salah maka menghasilkan “Tidak Lulus”.

Penjelasan kode program

Pada kode program terdapat variabel `nilai` yang menyimpan angka 70. Kemudian dibuat variabel `hasil` untuk menyimpan keterangan lulus atau tidak lulus. Nilai tersebut diperiksa menggunakan operator ternary dengan kondisi `nilai >= 75`. Jika kondisi terpenuhi maka hasil berisi “Lulus”, jika tidak maka “Tidak Lulus”. Terakhir, hasil tersebut ditampilkan menggunakan perintah `print()`.

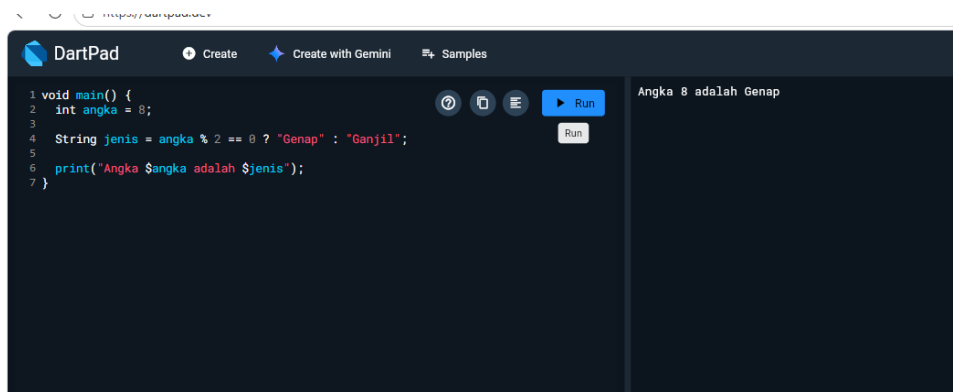
Perbandingan dengan If-Else biasa (versi if-else)



```
1 void main() {
2   int nilai=70;
3   String hasil;
4
5   if (nilai>=75) {
6     hasil="Lulus";
7   }else {
8     hasil="Tidak Lulus";
9   }
10
11   print(hasil);
12 }
```

Tidak Lulus

Contoh tambahan : menentukan bilangan genap atau ganjil



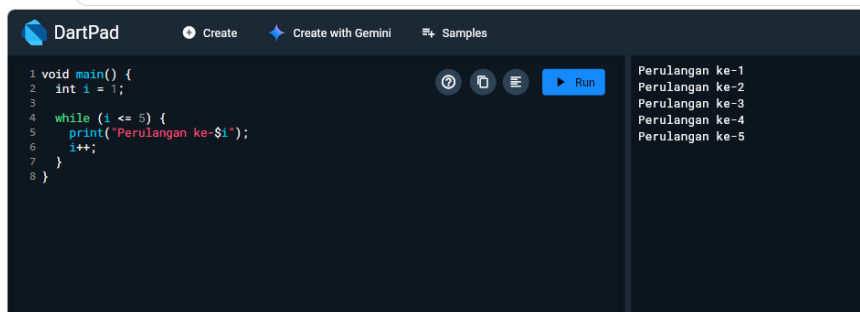
```
1 void main() {
2   int angka = 8;
3
4   String jenis = angka % 2 == 0 ? "Genap" : "Ganjil";
5
6   print("Angka $angka adalah $jenis");
7 }
```

Angka 8 adalah Genap

Operator % digunakan untuk mencari sisa bagi, kemudian jika sisa bagi adalah 0 maka genap, tapi jika tidak maka ganjil.

Praktikum 2 : Menerapkan perulangan “while” dan “do-while”

Langkah 1 : Perulangan while sederhana



The screenshot shows the DartPad web interface. On the left, a code editor contains the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   int i = 1;  
3  
4   while (i <= 5) {  
5     print("Perulangan ke-$i");  
6     i++;  
7   }  
8 }
```

On the right, the output console displays the results of the program execution:

```
Perulangan ke-1  
Perulangan ke-2  
Perulangan ke-3  
Perulangan ke-4  
Perulangan ke-5
```

Tujuan program

Program ini bertujuan untuk menampilkan perulangan sebanyak lima kali dengan menggunakan perintah perulangan. Setiap perulangan akan menampilkan tulisan **“Perulangan ke-”** sesuai dengan nomor perulangannya.

Penjelasan Alur Logika

Program dimulai dari fungsi main(). Kemudian dibuat variabel i dengan nilai awal 1. Setelah itu program menjalankan perulangan while selama nilai i masih kurang dari atau sama dengan 5. Pada setiap perulangan, program akan menampilkan tulisan “Perulangan ke-i”, kemudian nilai i akan bertambah satu. Perulangan akan berhenti ketika nilai i sudah lebih dari 5.

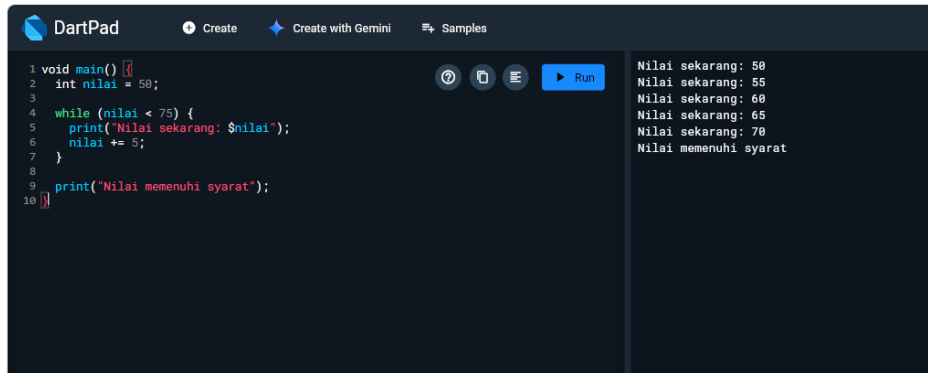
Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan

Program ini menggunakan **perulangan while**. Perulangan while akan menjalankan kode secara berulang selama kondisi yang diberikan masih bernilai benar. Pada program ini kondisinya adalah $i \leq 5$, sehingga perulangan akan terus berjalan sampai nilai i lebih dari 5.

Penjelasan Kode Program

Pada awal program dibuat variabel i dengan nilai 1 sebagai nilai awal perulangan. Kemudian terdapat perintah while ($i \leq 5$) yang berarti program akan melakukan perulangan selama nilai i masih kurang dari atau sama dengan 5. Di dalam perulangan terdapat perintah print() untuk menampilkan tulisan **“Perulangan ke-i”**. Setelah itu nilai i ditambah satu dengan i++ agar perulangan dapat berlanjut hingga mencapai batas yang sudah ditentukan.

Langkah 2 : While dengan Kondisi Logika



The screenshot shows the DartPad interface. On the left, the code editor contains the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   int nilai = 50;  
3  
4   while (nilai < 75) {  
5     print("Nilai sekarang: $nilai");  
6     nilai += 5;  
7   }  
8  
9   print("Nilai memenuhi syarat");  
10 }
```

On the right, the output console displays the following text:

```
Nilai sekarang: 50  
Nilai sekarang: 55  
Nilai sekarang: 60  
Nilai sekarang: 65  
Nilai sekarang: 70  
Nilai memenuhi syarat
```

Tujuan Program

Program tersebut bertujuan untuk menampilkan peningkatan nilai sampai mencapai nilai yang memenuhi syarat. Nilai akan terus bertambah sampai mencapai atau melewati 75.

Penjelasan Alur Logika

Program dimulai dari fungsi main(). Kemudian dibuat variabel nilai dengan nilai awal 50. Setelah itu program menjalankan perulangan selama nilai masih kurang dari 75. Di setiap perulangan, program menampilkan nilai yang ada lalu menambahkan 5 pada nilai tersebut. Ketika nilai sudah mencapai atau lebih dari 75, perulangan berhenti dan program menampilkan pesan “Nilai memenuhi syarat”.

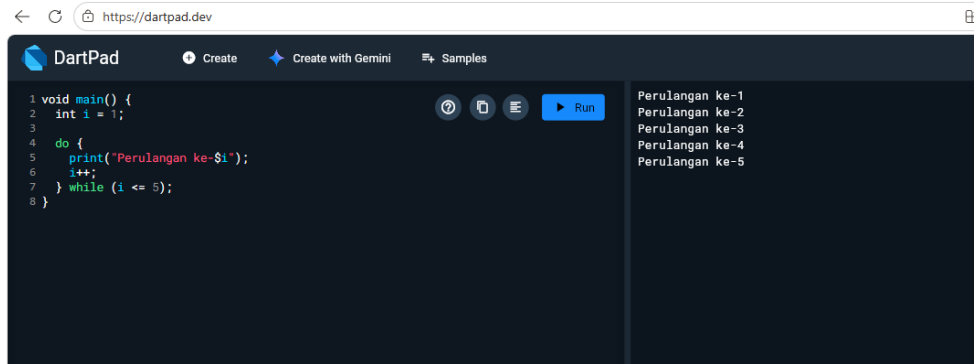
Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan

Program ini menggunakan **perulangan while**. Perulangan while akan terus berjalan selama kondisi yang diberikan masih bernilai benar. Pada program ini kondisinya adalah nilai < 75, sehingga perulangan akan terus berjalan sampai nilai mencapai 75 atau lebih.

Penjelasan Kode Program

Pada awal program dibuat variabel nilai dengan nilai 50. Kemudian terdapat perulangan while yang akan berjalan selama nilai masih kurang dari 75. Di dalam perulangan terdapat perintah print() untuk menampilkan nilai saat ini. Setelah itu nilai ditambah 5 menggunakan nilai += 5. Ketika nilai sudah tidak kurang dari 75, perulangan berhenti dan program menampilkan tulisan “Nilai memenuhi syarat”.

Langkah 3 : Do-While Dasar



The screenshot shows the DartPad web interface. On the left, the Dart code is as follows:

```
1 void main() {  
2   int i = 1;  
3  
4   do {  
5     print("Perulangan ke-$i");  
6     i++;  
7   } while (i <= 5);  
8 }
```

On the right, the output of the program is displayed:

```
Perulangan ke-1  
Perulangan ke-2  
Perulangan ke-3  
Perulangan ke-4  
Perulangan ke-5
```

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menampilkan perulangan sebanyak lima kali dengan menggunakan perulangan *do-while*. Setiap perulangan akan menampilkan tulisan **“Perulangan ke-”** sesuai dengan nomor perulangannya.

Penjelasan Alur Logika

Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian dibuat variabel `i` dengan nilai awal 1. Setelah itu program menjalankan perulangan `do`. Di dalam perulangan, program menampilkan tulisan **“Perulangan ke-*i*”** lalu nilai `i` ditambah satu. Setelah itu program memeriksa kondisi `i <= 5`. Jika kondisi masih benar maka perulangan akan dijalankan lagi. Perulangan berhenti ketika nilai `i` sudah lebih dari 5.

Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan

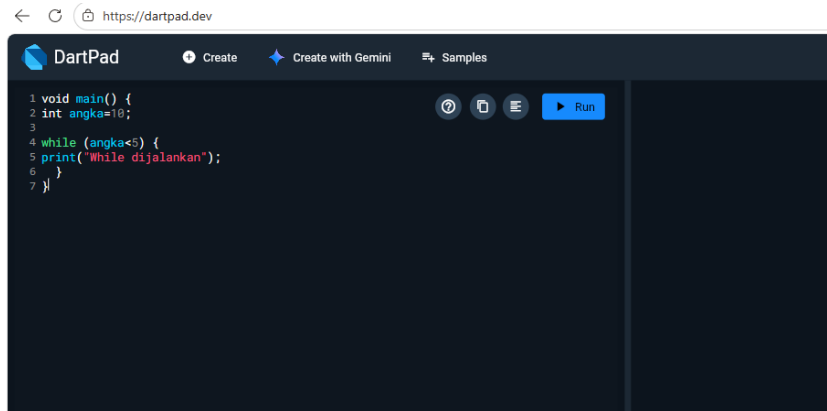
Program ini menggunakan perulangan `do-while`. Perulangan `do-while` akan menjalankan kode terlebih dahulu, kemudian baru mengecek kondisi. Jadi kode di dalam `do` pasti akan dijalankan minimal satu kali, walaupun kondisi nantinya tidak terpenuhi.

Penjelasan Kode Program

Pada awal program dibuat variabel `i` dengan nilai 1 sebagai nilai awal perulangan. Kemudian program menjalankan perintah `do` yang berisi `print()` untuk menampilkan tulisan **“Perulangan ke-*i*”**. Setelah itu nilai `i` ditambah satu menggunakan `i++`. Selanjutnya terdapat kondisi `while (i <= 5)` yang digunakan untuk mengecek apakah perulangan masih harus dijalankan atau tidak. Jika nilai `i` masih kurang dari atau sama dengan 5, maka perulangan akan terus berjalan.

Langkah 4 : Perbedaan While dan Do-While

While



Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menjalankan perulangan menggunakan while jika kondisi terpenuhi. Program akan menampilkan tulisan **“While dijalankan”** jika nilai memenuhi kondisi yang diberikan.

Penjelasan Alur Logika

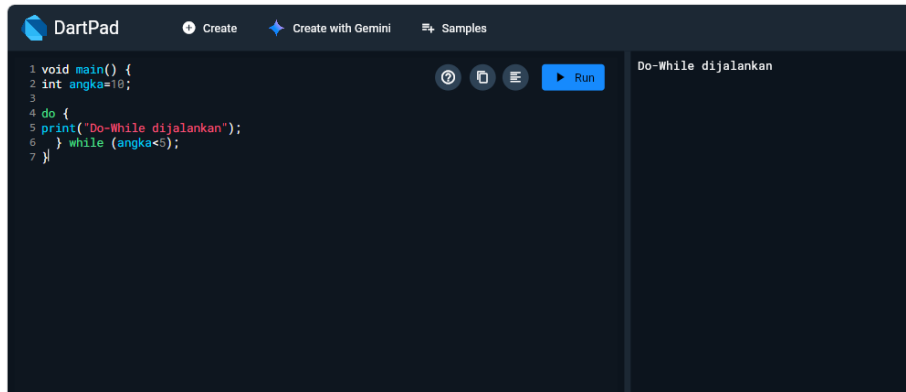
Program dimulai dari fungsi main(). Kemudian dibuat variabel angka dengan nilai 10. Setelah itu program memeriksa kondisi pada perulangan while, yaitu apakah angka lebih kecil dari 5. Karena nilai angka adalah 10, maka kondisi tersebut tidak terpenuhi. Akibatnya perulangan tidak dijalankan dan tidak ada teks yang ditampilkan.

Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan

Program ini menggunakan perulangan while. Perulangan while akan menjalankan kode secara berulang selama kondisi yang diberikan bernilai benar. Jika kondisi sejak awal sudah salah, maka kode di dalam while tidak akan dijalankan sama sekali.

- Tidak ada output karena kondisi salah sejak awal.

Do – While

A screenshot of the DartPad web interface. The left pane shows a Dart program with a do-while loop. The code is as follows:

```
1 void main() {  
2   int angka=10;  
3  
4   do {  
5     print("Do-While dijalankan");  
6   } while (angka<5);  
7 }
```

The right pane shows the output of the program, which is "Do-While dijalankan". The interface includes a "Run" button and a "Create with Gemini" option.

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menjalankan perulangan menggunakan do-while dan menampilkan tulisan di layar. Program akan mencetak pesan **“Do-While dijalankan”**

Penjelasan Alur Logika

Program dimulai dari fungsi main(). Kemudian dibuat variabel angka dengan nilai 10. Setelah itu program menjalankan perintah do yang berisi perintah untuk menampilkan tulisan “Do-While dijalankan”. Setelah perintah dijalankan, program memeriksa kondisi angka < 5. Karena kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka perulangan tidak dilanjutkan.

Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan

Program ini menggunakan perulangan do-while. Perulangan do-while akan menjalankan kode terlebih dahulu, kemudian baru memeriksa kondisi. Oleh karena itu, meskipun kondisi angka < 5 bernilai salah, perintah di dalam do tetap dijalankan satu kali.

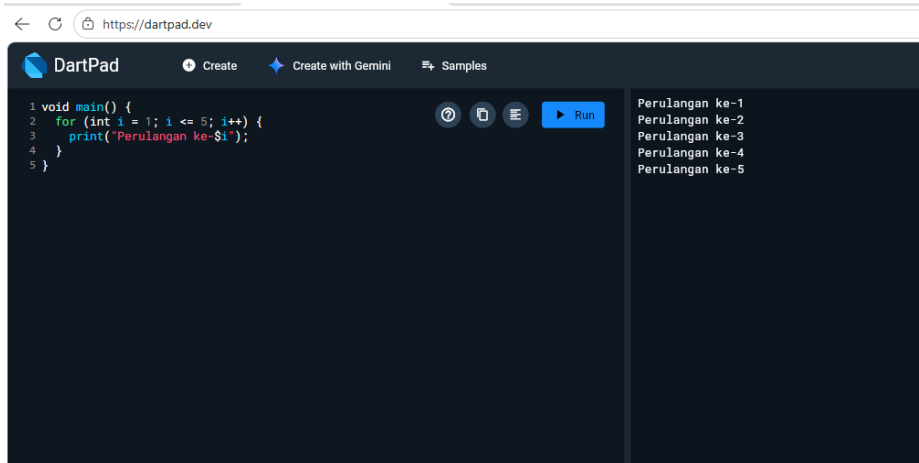
Penjelasan kode program

Pada awal program dibuat variabel angka dengan nilai **10**. Kemudian terdapat perulangan do yang berisi perintah print() untuk menampilkan tulisan **“Do-While dijalankan”**. Setelah itu terdapat kondisi while (angka < 5) untuk mengecek apakah perulangan akan dijalankan lagi atau tidak. Karena kondisi tersebut salah, maka perulangan hanya terjadi satu kali saja.

- Walaupun kondisi salah, blok tetap dijalankan sekali.

Praktikum 3 : Menerapkan Perulangan “for” dan “break continue”

Langkah 1 : Perulangan For Dasar



The screenshot shows the DartPad web editor interface. The left pane contains the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
3     print("Perulangan ke-$i");  
4   }  
5 }
```

The right pane displays the output of the program, which is:

```
Perulangan ke-1  
Perulangan ke-2  
Perulangan ke-3  
Perulangan ke-4  
Perulangan ke-5
```

Tujuan program

Program ini bertujuan untuk menampilkan perulangan sebanyak lima kali dengan menggunakan perulangan for. Setiap perulangan akan menampilkan tulisan “perulangan ke-” sesuai dengan nomor perulangannya.

Penjelasan Alur logika

Program dimulai dari fungsi main(). Kemudian perulangan for dijalankan dengan nilai awal $i = 1$. Selama nilai i masih kurang dari atau sama dengan 5, program akan menampilkan tulisan “Perulangan ke- i ”. Setelah setiap perulangan selesai, nilai i akan bertambah satu sampai mencapai batas yang ditentukan.

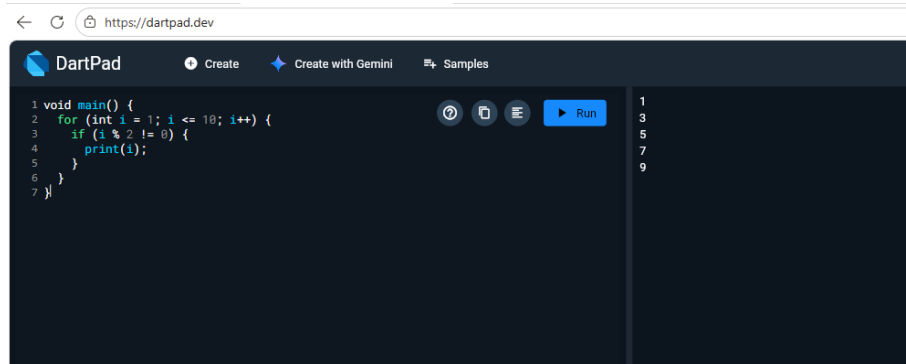
Penjelasan penggunaan control flow atau perulangan

Program ini menggunakan perulangan for. Perulangan for digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui. Pada program ini perulangan dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu dari nilai 1 sampai 5.

Penjelasan kode program

Pada program terdapat perulangan for yang dimulai dengan nilai $i = 1$ sebagai nilai awal. Kondisi $i \leq 5$ digunakan untuk menentukan bahwa perulangan akan berjalan selama nilai i masih kurang dari atau sama dengan 5. Setelah setiap perulangan, nilai i akan bertambah satu dengan $i++$. Di dalam perulangan terdapat perintah `print()` untuk menampilkan tulisan “Perulangan ke- i ” sesuai dengan nomor perulangannya.

Langkah 2 : Menampilkan Bilangan Ganjil



The screenshot shows the DartPad web interface. The left pane contains the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
3     if (i % 2 != 0) {  
4       print(i);  
5     }  
6   }  
7 }
```

The right pane displays the output of the program, which is the sequence of odd numbers: 1, 3, 5, 7, and 9.

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 10 menggunakan perulangan for.

Penjelasan Alur Logika

Program dimulai dari fungsi main(). Kemudian perulangan for dijalankan mulai dari nilai $i = 1$ sampai $i \leq 10$. Di setiap perulangan, program akan memeriksa apakah nilai i merupakan bilangan ganjil. Jika iya, maka angka tersebut akan ditampilkan ke layar.

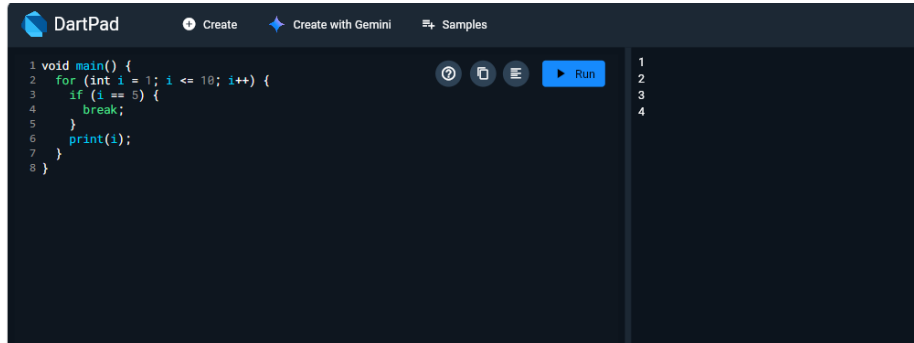
Penjelasan penggunaan control flow atau perulangan

Program dimulai dari fungsi main(). Kemudian perulangan for dijalankan mulai dari nilai $i = 1$ sampai $i \leq 10$. Di setiap perulangan, program akan memeriksa apakah nilai i merupakan bilangan ganjil. Jika iya, maka angka tersebut akan ditampilkan ke layar.

Penjelasan Kode program

Pada program terdapat perulangan for yang dimulai dari $i = 1$ sampai $i \leq 10$. Di dalam perulangan terdapat kondisi if untuk memeriksa apakah nilai i merupakan bilangan ganjil. Jika kondisi tersebut benar, maka program akan menampilkan nilai i menggunakan perintah print(). Dengan cara ini program hanya menampilkan angka ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan 9.

Langkah 3 : Menghentikan Perulangan



The screenshot shows the DartPad interface. On the left, the code editor contains the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
3     if (i == 5) {  
4       break;  
5     }  
6     print(i);  
7   }  
8 }
```

On the right, the output console displays the numbers 1, 2, 3, and 4, indicating that the loop was successfully terminated when it reached the value 5.

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menampilkan angka dari 1 sampai sebelum angka 5 menggunakan perulangan for. Perulangan akan berhenti ketika nilai mencapai 5.

Penjelasan Alur Logika

Program dimulai dari fungsi main(). Kemudian perulangan for dijalankan mulai dari $i = 1$ sampai $i \leq 10$. Di setiap perulangan, program akan memeriksa apakah nilai i sama dengan 5. Jika nilai tersebut sama dengan 5, maka perulangan akan dihentikan. Jika tidak, maka nilai i akan ditampilkan.

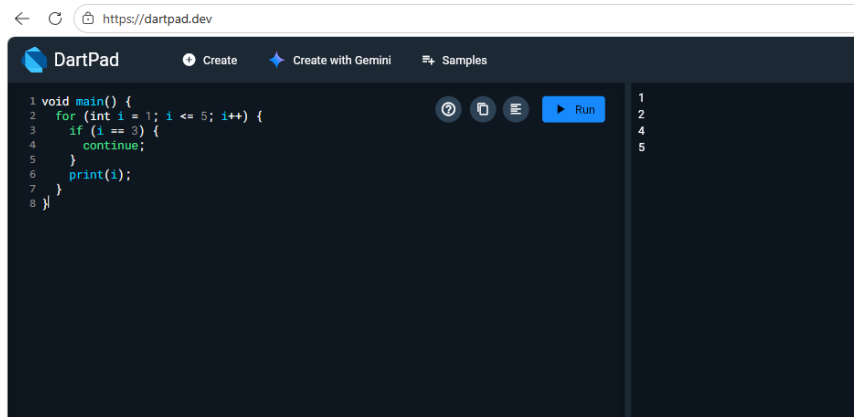
Penjelasan Penggunaan Control Flow atau Perulangan

Program ini menggunakan perulangan for untuk menampilkan angka secara berurutan. Selain itu program juga menggunakan percabangan if untuk memeriksa kondisi tertentu. Di dalamnya terdapat perintah break yang digunakan untuk menghentikan perulangan ketika kondisi terpenuhi.

Penjelasan Kode Program

Pada program terdapat perulangan for yang dimulai dari nilai $i = 1$ hingga $i \leq 10$. Di dalam perulangan terdapat kondisi if ($i == 5$) yang berfungsi untuk mengecek apakah nilai i sudah mencapai 5. Jika kondisi tersebut benar, maka perintah break akan menghentikan perulangan. Jika belum mencapai 5, maka nilai i akan ditampilkan menggunakan print(). Oleh karena itu program hanya menampilkan angka 1, 2, 3, dan 4.

Langkah 4 : Melewati angka tertentu



The screenshot shows the DartPad web interface. The code editor on the left contains the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
3     if (i == 3) {  
4       continue;  
5     }  
6     print(i);  
7   }  
8 }
```

The output console on the right displays the results of the program execution:

```
1  
2  
4  
5
```

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menampilkan angka dari 1 sampai 5, tetapi melewati angka 3.

Penjelasan alur logika

Program dimulai dari fungsi `main()`. Kemudian perulangan `for` dijalankan mulai dari `i = 1` sampai `i <= 5`. Di setiap perulangan program akan memeriksa apakah nilai `i` sama dengan `3`. Jika sama dengan `3`, maka angka tersebut dilewati dan tidak ditampilkan. Jika tidak, maka angka akan ditampilkan ke layar.

Penjelasan penggunaan control flow atau perulangan

Program ini menggunakan perulangan `for` untuk menjalankan perintah secara berulang dari angka 1 sampai 5. Selain itu, digunakan percabangan `if` untuk memeriksa kondisi tertentu. Perintah `continue` digunakan untuk melewati satu perulangan ketika kondisi terpenuhi, lalu melanjutkan ke perulangan berikutnya.

Penjelasan kode program

Pada program terdapat perulangan `for` yang dimulai dari `i = 1` sampai `i <= 5`. Di dalam perulangan terdapat kondisi `if (i == 3)` untuk mengecek apakah nilai `i` sama dengan `3`. Jika kondisi tersebut benar, maka perintah `continue` akan dijalankan sehingga angka `3` tidak ditampilkan. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka nilai `i` akan ditampilkan menggunakan perintah `print()`. Oleh karena itu output yang muncul adalah `1, 2, 4, dan 5`.